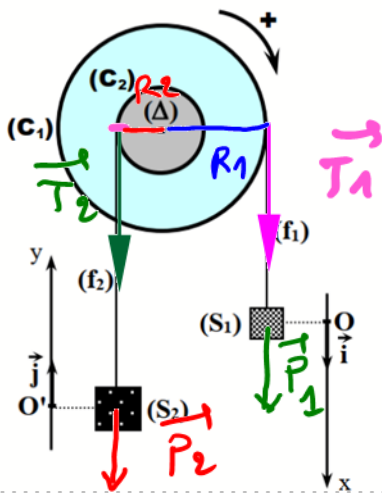


Exercice 1

1) a)



$$M_{\vec{T}_1/D} = + \|\vec{T}_1\| \cdot R_1$$

$$\text{avec } \|\vec{T}_1\| = \|\vec{P}_1\| = m_1 \|\vec{g}\|$$

$$M_{\vec{T}_1/D} = m_1 \|\vec{g}\| \cdot R_1$$

$$\underline{\underline{AN}} \quad M_{\vec{T}_1/D} = 0,15 \cdot 10 \cdot 0,2 = 0,3 \text{ N.m}$$

$$M_{\vec{T}_2/D} = - \|\vec{T}_2\| \cdot R_2$$

$$\text{avec } \|\vec{T}_2\| = \|\vec{P}_2\| = m_2 \|\vec{g}\|$$

$$M_{\vec{T}_2/D} = - m_2 \|\vec{g}\| \cdot R_2$$

$$= - 0,2 \cdot 10 \cdot 0,1$$

$$= - 0,2 \text{ N.m.}$$

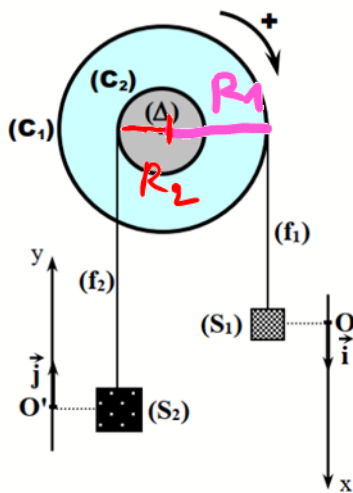
$$|M_{\vec{T}_1/D}| = 0,3 \text{ N.m} > |M_{\vec{T}_2/D}| = 0,2 \text{ N.m}$$

la poulie va tourner ds le sens positif
indiquer sur le schéma du dispositif.

2)

$$x = R_1 \cdot \theta$$

$$y = R_2 \cdot \theta$$

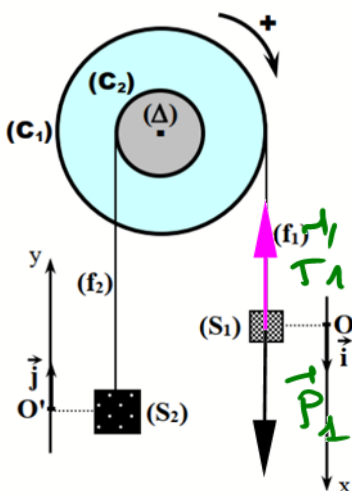


$$b) a_1 = \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} R_1 \theta$$

$$a_1 = R_1 \frac{d^2 \theta}{dt^2} = R_1 \ddot{\theta}$$

$$a_2 = \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} (R_2 \theta)$$

$$= R_2 \frac{d^2 \theta}{dt^2} = R_2 \ddot{\theta}$$



Lorsque la poulie tourne,
le solide (S1) effectue
un mt de translation

RFD : appliqué sur le solide (S_1)

$$\vec{P}_1 + \vec{T}'_1 = m_1 \vec{a}_1$$

projection sur ox

$$\|\vec{P}_1\| - \|\vec{T}'_1\| = m_1 a_1$$

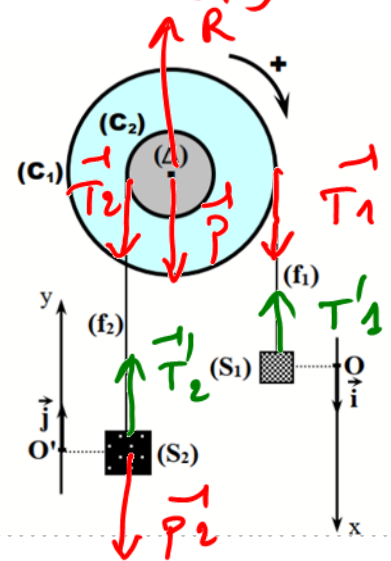
le solide (S_2) effectue un mt de translation

RFD : appliqué sur le solide (S_2)

$$\vec{P}_2 + \vec{T}'_2 = m_2 \vec{a}_2$$

projection sur oy

$$-\|\vec{P}_2\| + \|\vec{T}'_2\| = m_2 a_2$$



la poulie effectue un mt de rotation.

$$M_{\vec{R}/\Delta} + M_{\vec{P}/\Delta} + M_{\vec{T}'_1/\Delta} + M_{\vec{T}_2/\Delta} = J \cdot \ddot{\theta}$$

$$\|\vec{T}'_1\| \cdot R_1 - \|\vec{T}_2\| R_2 = J \cdot \ddot{\theta}$$

les fils f_1 et f_2 sont inextensibles:

$$\|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_1'\| \quad \text{et} \quad \|\vec{T}_2'\| = \|\vec{T}_2\|$$

$$a_1 = R_1 \ddot{\theta} \quad \text{d'après 2) b) .}$$

$$a_2 = R_2 \ddot{\theta}$$

$$(\|\vec{P}_1'\| - \|\vec{T}_1'\| = m_1 a_1) R_1$$

$$\|\vec{P}_1'\| R_1 - \|\vec{T}_1'\| R_1 = m_1 R_1 \ddot{\theta}$$

$$(1) \quad \|\vec{P}_1'\| R_1 - \|\vec{T}_1'\| R_1 = m_1 R_1^2 \ddot{\theta}$$

$$(-\|\vec{P}_2'\| + \|\vec{T}_2'\| = m_2 a_2) R_2$$

$$(2) \quad -\|\vec{P}_2'\| \cdot R_2 + \|\vec{T}_2'\| R_2 = m_2 R_2^2 \ddot{\theta}$$

$$(3) \quad \|\vec{T}_1'\| R_1 - \|\vec{T}_2'\| R_2 = J \ddot{\theta}$$

(1) + (2) + (3) donnent :

$$\|\vec{P}_1'\| R_1 - \|\vec{P}_2'\| R_2 = \ddot{\theta} (m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + J)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{(m_1 R_1 - m_2 R_2)}{J + m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2} \cdot \|\vec{g}\|$$

$$\ddot{\theta} = \frac{(0,15 \cdot 0,2 - 0,2 \cdot 0,1)}{4,5 \cdot 10^{-3} + 0,15 \cdot 0,2^2 + 0,2 \cdot 0,1^2} \cdot 10$$

$$\ddot{\theta} = 8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

Mouvement de rotation (circulaire)

Uniformément varié (accélééré).

$$\ddot{\theta} = 8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$\theta(t) = \frac{1}{2} \ddot{\theta} t^2 + \dot{\theta}_0 t + \theta_0$$

$$\bullet \theta(t) = \frac{1}{2} 8 t^2 = 4 t^2. \quad \theta(\text{rad})$$

$t(\text{s})$.

b)

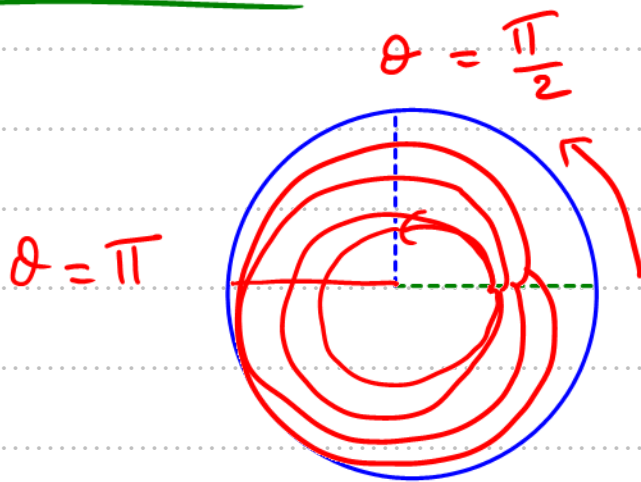
$$n = 5, \text{ tours}$$

$$\theta(t_1) = 2\pi \cdot n$$

$$\theta(t_1) = 10\pi = 4 t_1^2$$

$$t_1^2 = \frac{10\pi}{4} \rightarrow t_1 = \sqrt{2,5\pi}$$

$$\underline{t_1 = 2,8 \text{ s} :}$$



c)

en absence des forces de frottement

pour effectuer 5 tour $t_1 = 2,8 \text{ s}$

$$t' > t_1 \rightarrow t' = \underline{3,54 \text{ s}}$$

présence des forces de frottements.

$$\ddot{\theta} = 8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

$\ddot{\theta}_2$ varie

$\ddot{\theta}_2$??

$$\theta = \frac{1}{2} \ddot{\theta}_2 t^2$$

$$\ddot{\theta}_2 = \frac{2\theta}{t'^2} = \frac{2 \cdot 10\pi}{3,54^2} = 5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

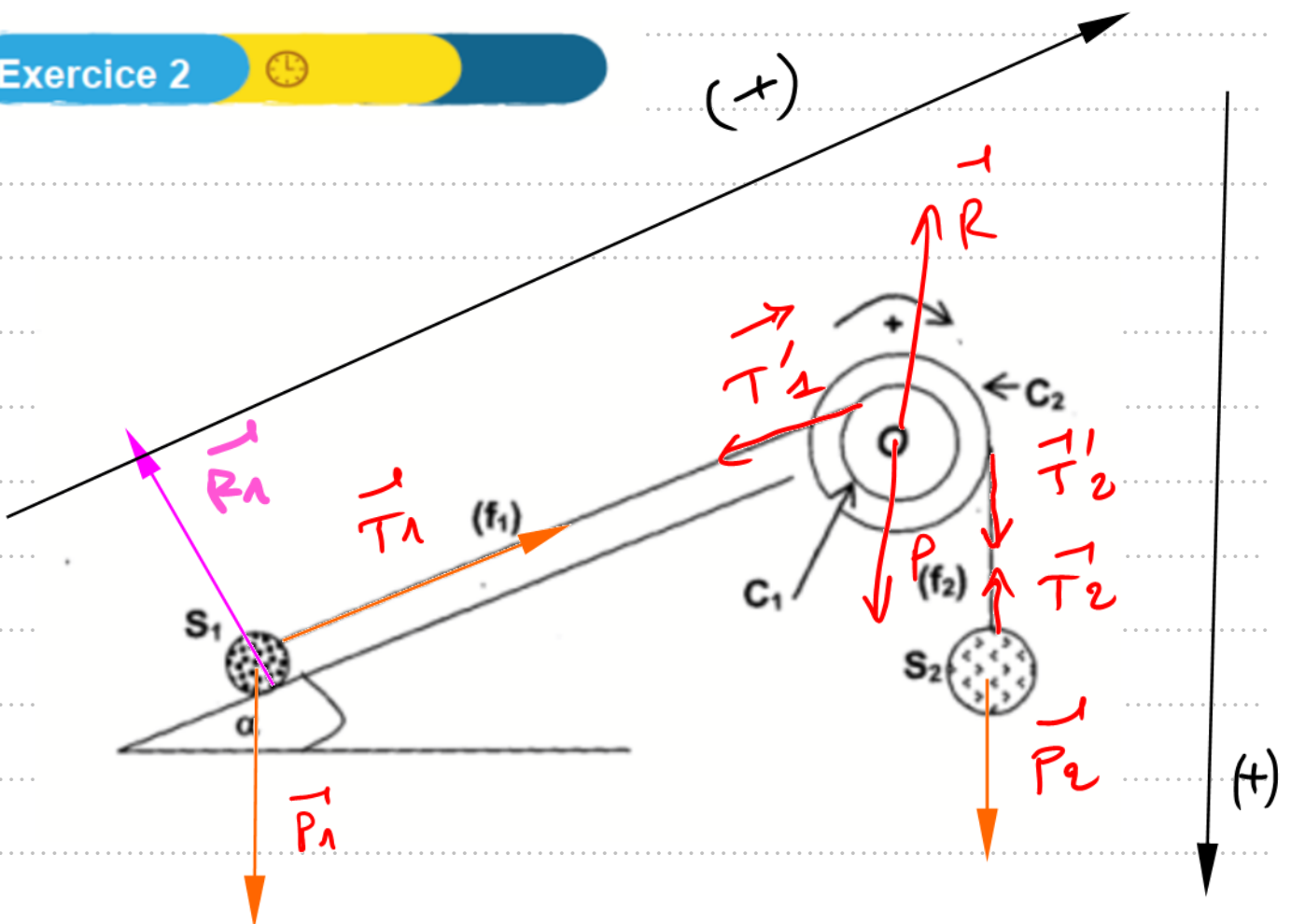
$$\cancel{M_{\vec{P}/\Delta}} + \cancel{M_{\vec{P}/\Delta}} + M_{\vec{T}_1/\Delta} + M_{\vec{T}_2/\Delta} + M_{\vec{P}/\Delta} = J \ddot{\theta}$$

$$M_{\vec{P}/\Delta} = J \ddot{\theta} - M_{\vec{T}_1/\Delta} + M_{\vec{T}_2/\Delta}$$

$$= 4,15 \cdot 10^{-3} \cdot 5 - (0,3 - 0,2)$$

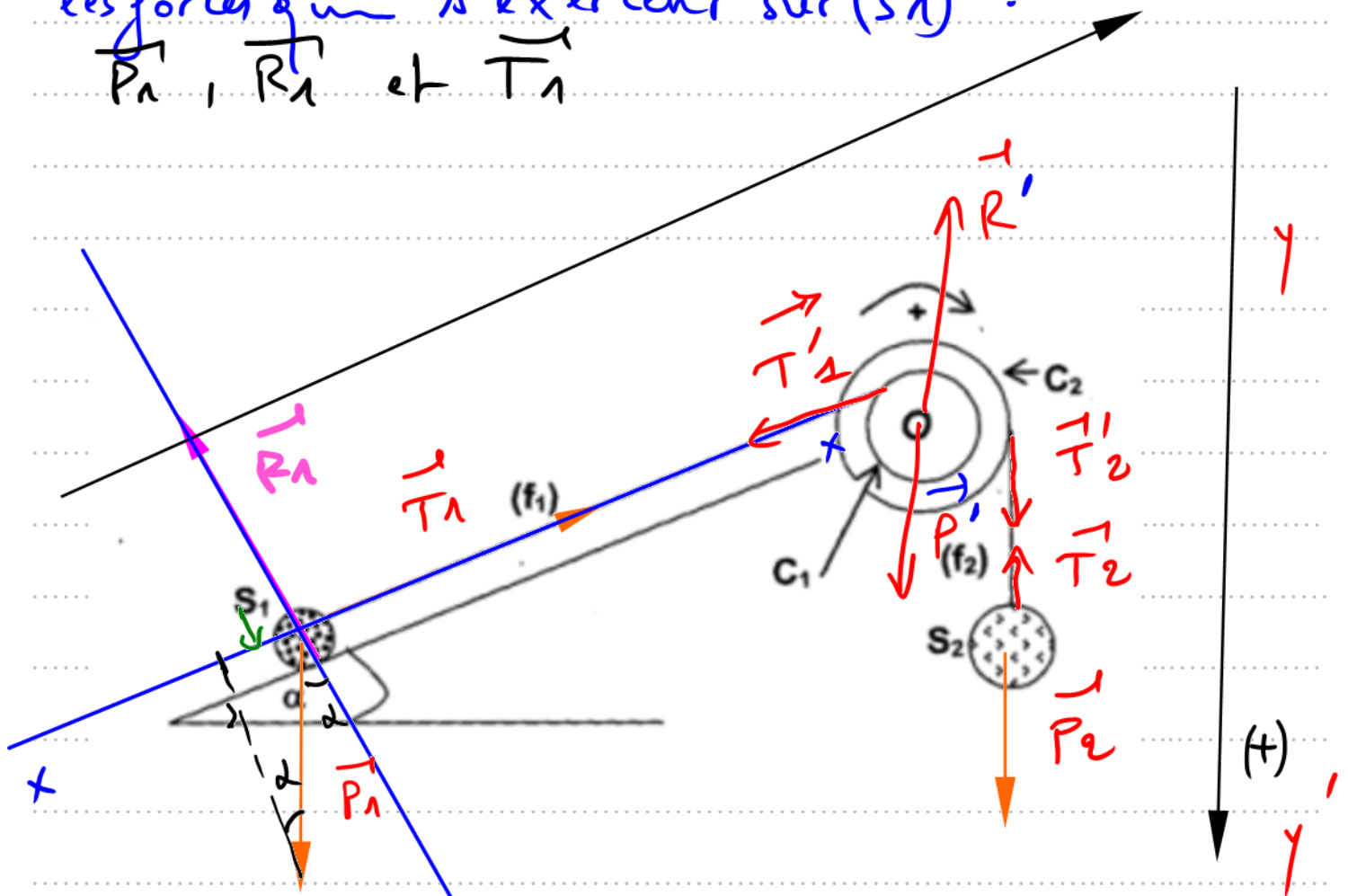
$$M_{\vec{P}/\Delta} = -0,077 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Exercice 2



les forces qui s'exercent sur (S_1) :

$\vec{P}_1$, $\vec{R}_1$ et $\vec{T}_1$



$$RFD(S_1) : \vec{P}_1 + \vec{R}_1 + \vec{T}_1 = m_1 \vec{a}_1$$

$$- \|\vec{P}_1\| \sin \alpha + \|\vec{T}_1\| = m_1 a_1$$

sur (S_2) :

$$\vec{P}_2 + \vec{T}_2 = m_2 \vec{a}_2$$

par projection sur yy'

$$\|\vec{P}_2\| - \|\vec{T}_2\| = m_2 a_2$$

RFD : Paulie en rotation :

$$M \vec{P}' / O + M \vec{R}' / O + M \vec{T}' / O + M \vec{T}'_2 / O = J \ddot{\theta}$$

$$- \|\vec{T}'\| \cdot R_1 + \|\vec{T}'_2\| \cdot R_2 = J \ddot{\theta} \quad (3)$$

fil inextensible $\|\vec{T}'_1\| = \|\vec{T}_1\|$

et $\|\vec{T}'_2\| = \|\vec{T}_2\|$

$$a_1 = R_1 \ddot{\theta}$$

$$a_2 = R_2 \ddot{\theta}$$

$$(1) \quad (-\|\vec{P}_1\| \sin \alpha + \|\vec{T}_1\| = m_1 a_1) R_1 - m_1 \|\vec{g}\| \sin \alpha R_1 + \|\vec{T}_1\| R_1 = m_1 R_1^2 \ddot{\theta}$$

$$\|\vec{P}_2\| - \|\vec{T}_2\| = m_2 a_2$$

$$(2) \quad m_2 \|\vec{g}\| R_2 - \|\vec{T}_2\| R_2 = m_2 R_2^2 \ddot{\theta}$$

$$- \|\vec{T}'\| \cdot R_1 + \|\vec{T}'_2\| \cdot R_2 = J \ddot{\theta} \quad (3)$$

(1) + (2) + (3) donnent

$$\|\vec{g}\|(-m_1 R_1 \sin \alpha + m_2 R_2) = \ddot{\theta} (J + m_2 R_2^2 + m_1 R_1^2)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{(m_2 R_2 - m_1 R_1 \sin \alpha)}{J + m_2 R_2^2 + m_1 R_1^2} \|\vec{g}\|$$

$$\ddot{\theta} = \frac{0,2 \cdot 0,2 - 0,3 \cdot 0,1 \cdot 0,1}{15 \cdot 10^{-4} + 0,2 \cdot 0,2^2 + 0,3 \cdot 0,1^2} \cdot 10$$

$$= 20 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2} = \underline{\text{cte}}$$

Mut circulaire uniformément accéléré. $\ddot{\theta} \cdot \dot{\theta} > 0$

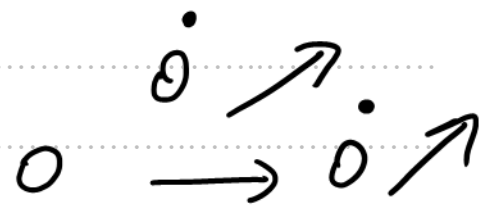
en effet

$$\dot{\theta} > 0$$



Mut accéléré

$$\ddot{\theta} = \frac{d}{dt} \dot{\theta} > 0$$



M accéléré

$$b) \quad \underline{\underline{\theta(t)}} = \frac{1}{2} \dot{\theta} t^2 + \cancel{\dot{\theta}_0 t} + \cancel{\theta_0}$$

$$\theta(t) = 10t^2$$

$$2) \quad a) \quad \dot{\theta}(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{d}{dt} 10t^2 = \underline{\underline{20t}}$$

$$a) \quad t_1 = 1s \rightarrow \dot{\theta}(t_1 = 1s) = 20 \cdot 1 = \underline{\underline{20 \text{ rad/s}}}$$

$$b) \quad v_1 = R_1 \dot{\theta}(t_1 = 1s) = 0,10 \cdot 20 = 2 \text{ m/s}$$

$$v_2 = R_2 \dot{\theta}(t_1 = 1s) = 0,2 \cdot 20 = 4 \text{ m/s}$$

$$x_1 = R_1 \theta(t_1)$$

$$x_1 = 0,1 \cdot 10 = 1 \text{ m}$$

$$x_2 = R_2 \theta(t_1) = 2 \text{ m}$$

3) a) π circulaire uniformément varié :

$$2 \ddot{\theta}_2 (\underbrace{\theta_{\text{arrêt}} - \theta(t_1)}_{\Delta\theta = 2\pi \cdot n = 4\pi}) = \cancel{\dot{\theta}_{\text{arrêt}}^2} - \dot{\theta}_{t_1}^2$$

$$\ddot{\theta}_2 = \frac{-\dot{\theta}_1^2}{2 \cdot 4\pi}$$

$$= \frac{-20^2}{2 \cdot 4\pi} = -15,9 \text{ rad s}^{-2}$$

$$b) \quad M_{\theta/\Delta} = J \ddot{\theta}_2$$

$$= 15 \cdot 10^{-4} \cdot (-15,9)$$

$$= -0,023 \text{ Nm}$$